Вопрос 5

Плоская установившаяся фильтрация несжимаемой жидкости. Типичные постановки задач. Применение методов ТФКП. Примеры: постановка задачи о водонепроницаемой плотине с плоским основанием; постановка задачи о работе кротового оросителя.

Источники: Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд. Москва: МАКС Пресс, 2017. Глава II, § 8, печатные страницы 43–54. Для трубы-источника отдельно включён фрагмент *рукописного конспекта лекций*, файл `porous-lecture-notes.pdf`, страницы PDF 14–15; автор и год не указаны. Ниже приведены дословные цитаты перенесённых в TeX материалов.

> Во многих практически важных случаях фильтрационные течения можно приближенно рассматривать как *плоскопараллельные*, что дает возможность перейти от трехмерной задачи к двумерной и позволяет, как и в случае плоских течений идеальной несжимаемой жидкости, эффективно использовать аппарат теории функций комплексного переменного.
>
> Типичный пример таких явлений — движение жидкости в поперечных сечениях протяженных объектов: фильтрация под плотинами гидроэлектростанций и другими гидротехническими сооружениями (рис. 1), просачивание жидкости через земляные плотины (рис. 9 *а*), отток жидкости через дно рек и каналов и т.п. Другим важным примером явлений, в которых применима модель плоскопараллельного течения, служит фильтрация в горизонтальных пластах в недрах земли. Образно выражаясь, в первом случае фильтрационное течение рассматривается при взгляде «сбоку», а во втором случае — при взгляде «сверху».
>
> Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава II, § 8, с. 43.

> Рассмотрим плоское фильтрационное течение тяжелой несжимаемой жидкости в вертикальном поперечном сечении *однородной* пористой среды. Направив оси x и y соответственно горизонтально и вертикально, можно записать систему уравнений в виде
>
> $$\triangle\varphi(x,y)=0, \qquad \boldsymbol{u}=(u(x,y);v(x,y))=\operatorname{grad}\varphi,$$
>
> где введен *потенциал скорости фильтрации*
>
> $$\varphi(x,y)\equiv -CH=-C\left(\frac{p(x,y)}{\rho g}+y\right), \qquad C=\text{const}. \tag{8.1}$$
>
> Задача свелась к нахождению решения двумерного уравнения Лапласа, поэтому удобно рассматривать плоскость Oxy как плоскость комплексного переменного $z=x+iy$, а потенциал φ — как действительную часть *комплексного потенциала течения* — аналитической функции $w(z)=\varphi(x,y)+i\psi(x,y)$, где $\psi(x,y)$ — *функция тока*, удовлетворяющая уравнениям Коши–Римана (Д'Аламбера–Эйлера) [9]
>
> $$\frac{\partial\varphi}{\partial x}=\frac{\partial\psi}{\partial y}, \qquad \frac{\partial\varphi}{\partial y}=-\frac{\partial\psi}{\partial x}.$$
>
> Задание комплексного потенциала полностью определяет фильтрационное течение, т.к. зная $w(z)$ можно найти распределение давления из (8.1) и распределение скорости фильтрации с помощью формулы $\frac{dw}{dz}=v-iu$, поэтому решение

конкретной краевой задачи сводится к нахождению функции $w(z)$, удовлетворяющей заданным краевым условиям на границах области течения (известных или неизвестных).

Основная идея применения методов комплексного анализа при нахождении функции $w(z)$ состоит в том, что по известным условиям на границе области (в физической плоскости z) можно сразу сказать, каким условиям будет удовлетворять образ границы при отображениях $w(z)$, $\frac{dw(z)}{dz}$ или каких-то других (например, в зависимости от типа границы, указать значение мнимой части $w(z)$ или найти связь действительной и мнимой частей $\frac{dw(z)}{dz}$). Основываясь на этой информации можно построить конформное отображение области течения на какой-либо из ее образов или (если область течения заранее неизвестна) найти отображение одного образа на другой. Это конформное отображение дает либо сразу искомую функцию (если область в плоскости z отображается на плоскость w), либо обыкновенное дифференциальное уравнение, из которого находится $w(z)$.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава II, § 8, с. 44–45.

На непроницаемой границе, так же как и в гидродинамике идеальной несжимаемой жидкости, постоянна мнимая часть комплексного потенциала: $\operatorname{Im} w = \psi = \text{const}$. Значение константы на конкретной поверхности может либо определяться из условия задачи[1)], либо находиться из решения. В силу того, что функция тока определена с точностью до константы (физический смысл имеют ее пространственные производные), значение ψ в одной точке можно задать произвольно.

Если участок границы является *прямолинейным*, то вектор скорости фильтрации направлен вдоль границы. Поэтому в плоскости годографа[2)] этой границе соответствует прямая, проходящая через начало координат и параллельная[3)] границе.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава II, § 8, с. 45.

На границах этого типа значение напора H, а следовательно, и потенциала φ, является постоянной величиной. Действительно, если свободная поверхность жидкости в водоеме имеет вертикальную координату $y = h$, то в любой точке внутри водоема, в том числе и на границе с пористой средой,

$$H(x, y) = \frac{p_{\text{атм}} + \rho g(h - y)}{\rho g} + y = p_{\text{атм}} + \rho g h = \text{const}.$$

Постоянство φ на границе приводит, вследствие закона Дарси, к тому, что вектор скорости фильтрации перпендикулярен границе (т.к. его касательная составляющая равна нулю). Поэтому *прямолинейной* границе этого типа на плоскости годографа соответствует прямая, проходящая через начало координат и перпендикулярная направлению границы.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава II, § 8, с. 45–46.

[1)] Напомним, что разность значений функции тока в двух точках (внутри односвязной области) равна расходу жидкости через любую кривую, соединяющую точки.

[2)] Годограф (греч. *οδος* — «путь», «движение», *γραφω* — «пишу») — геометрическое место концов векторов скорости, откладываемых от начала координат. Плоскость годографа $(u; v)$ получается из плоскости $\frac{dw}{dz} = (u; -v)$ отражением относительно горизонтальной оси.

[3)] Если считать совпадающими ориентации осей координатных систем $(x; y)$ и $(u; v)$.

В случае *стационарной* фильтрации поверхность депрессии является линией тока, и на ней функция тока постоянна: $\psi = \text{const}$[1)].

Уравнение образа свободной поверхности на плоскости годографа проще всего получить с помощью условия $u_n = mD$, отвечающего сохранению массы на разрыве. Если граница задается уравнением $f(x, y, t) = 0$, то это условие дает

$$\frac{\operatorname{grad}\varphi \cdot \operatorname{grad} f}{|\operatorname{grad} f|} = -m\frac{\dfrac{\partial f}{\partial t}}{|\operatorname{grad} f|}, \qquad \operatorname{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}; \frac{\partial f}{\partial y}\right),$$

или

$$m\frac{\partial f}{\partial t} + \operatorname{grad} f \cdot \operatorname{grad}\varphi = 0.$$

Воспользовавшись постоянством давления на свободной поверхности и определением потенциала (8.1), можно написать уравнение свободной поверхности в виде

$$f(x, y, t) \equiv \varphi(x, y, t) + Cy + \text{const} = 0,$$

подстановка которого в предыдущее уравнение дает условие на границе в нестационарном случае

$$m\frac{\partial\varphi}{\partial t} + \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)^2 + C\frac{\partial\varphi}{\partial y} = 0.$$

Отсюда при стационарной фильтрации на плоскости годографа получаем окружность радиуса $C/2$, проходящую через начало координат (рис. 14):

$$u^2 + v^2 + Cv = 0.$$

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава II, § 8, с. 46.

Для поверхности высачивания написать условие на потенциал w, не содержащее координат x, y, не удается, а в плоскости годографа образ границы можно построить в случае *прямолинейной* границы. Умножая закон Дарси

$$\boldsymbol{u} = -C\operatorname{grad}\left(\frac{p}{\rho g} + y\right)$$

на касательный вектор к границе $\boldsymbol{\tau}$, получим, учитывая постоянство давления вдоль границы,

$$\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{\tau} = -C\tau_y = \text{const},$$

т.е. на плоскости $(u; v)$ концы вектора скорости лежат на прямой, перпендикулярной границе, но не проходящей, вообще говоря, через начало координат.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава II, § 8, с. 47.

[1)] В *нестационарном* случае, когда скорость границы D отлична от нуля, функция тока переменна вдоль границы: из условия на разрыве $mD = u_n = \pm\left(\frac{\partial\psi}{\partial y}\cdot\frac{dy}{ds} + \frac{\partial\psi}{\partial x}\cdot\frac{dx}{ds}\right) = \pm\frac{d\psi}{ds}$, где s — длина дуги вдоль границы (знак перед производной зависит от выбора направления вдоль границы и знака D).

Непроницаемая плотина с плоским основанием на пористом слое бесконечной глубины

Рассмотрим стационарную фильтрацию жидкости через слой пористого материала, на котором находится непроницаемая плотина с плоским основанием длиной $2l$. Выберем начало координат в середине основания плотины (см. рис. 15) и будем считать, что уровни жидкости h_1 и h_2 соответственно в нижнем и верхнем бьефах постоянны, а пористый слой простирается вниз до бесконечности.

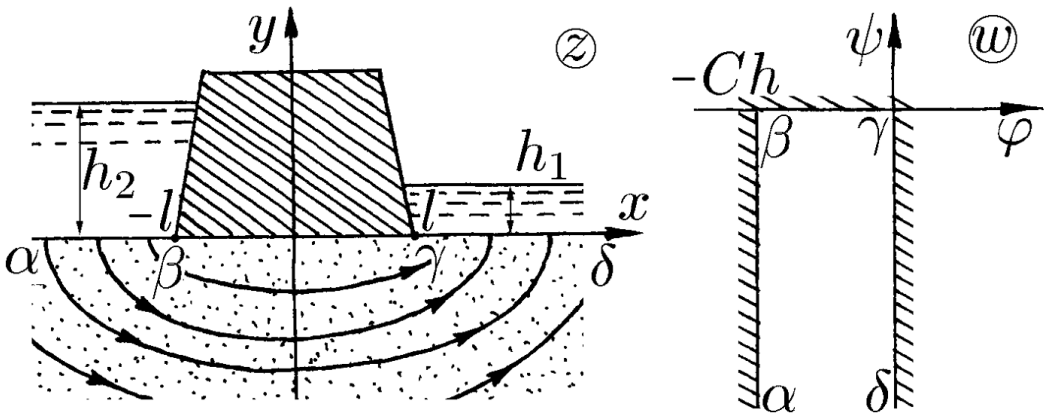


Рис. 15:

В этой задаче область течения в плоскости комплексного потенциала w полностью определена и является полубесконечной полосой: на непроницаемом основании плотины $\beta\gamma$ постоянна функция тока ψ, которую можно положить равной нулю, а на дне каждого из водоемов потенциалы скорости фильтрации φ принимают постоянные значения. Если значение φ на дне $\gamma\delta$ в нижнем бьефе принять равным нулю (добавление константы к φ не меняет скорости фильтрации), то на дне $\alpha\beta$ в верхнем бьефе $\varphi = -C(h_2 - h_1) = -Ch$, $h = h_2 - h_1$.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава II, § 8, с. 47–48.

Если теперь нам удастся построить (какое-нибудь) конформное отображение нижней полуплоскости в физической плоскости z на полуполосу в плоскости w, переводящее точки β, γ и бесконечно удаленную точку $\alpha = \delta$ на плоскости z в их соответствующие образы на плоскости w, то такое отображение и будет искомым, т.к. в комплексном анализе доказывается теорема о существовании и единственности конформного отображения области на область, переводящего любые три заданные граничные точки в любые три заданные граничные точки с сохранением порядка их обхода [9].

Несложно проверить, что требуемое отображение имеет вид

$$z = l \cos\left(\frac{\pi}{Ch} w(z)\right). \tag{8.2}$$

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава II, § 8, с. 48.

Аналогичным образом методы теории аналитических функций применяются при рассмотрении плоскопараллельных горизонтальных течений в плоскости тонкого

пласта. В этом случае координатная плоскость Oxy располагается горизонтально, течение описывается уравнениями

$$\triangle\varphi(x,y)=0, \quad \varphi=-CH(x,y), \quad C=\text{const}, \quad \boldsymbol{u}=\operatorname{grad}\varphi,$$

где напор $H(x,y)=p(x,y,z)/(\rho g)+z$, в силу закона Дарси и предположения о плоскопараллельности течения, не меняется поперек пласта (при этом внутрипластовое давление вдоль любой вертикальной прямой $x=\text{const}$, $y=\text{const}$ распределено по гидростатическому закону).

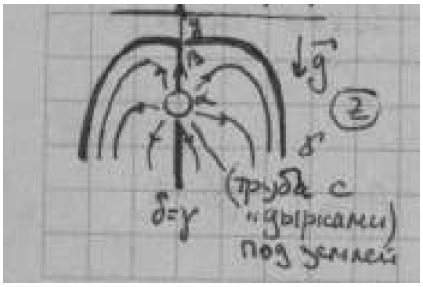
Простейшие течения, встречающиеся на практике, — поступательное течение в пласте со скоростью фильтрации $\boldsymbol{U}=(U_x;U_y)$ и течение вокруг работающей совершенной скважины, которое рассматривалось в конце § 7, описываются соответственно комплексными потенциалами $w(z)=\overline{U}z$ и $w(z)=Q/(2\pi)\ln z$, где $U=U_x+iU_y$, а черта над числом обозначает комплексное сопряжение. В силу линейности уравнений можно рассматривать линейные комбинации этих и других решений, что позволяет изучать, например, задачи о гидродинамическом взаимодействии группы скважин.

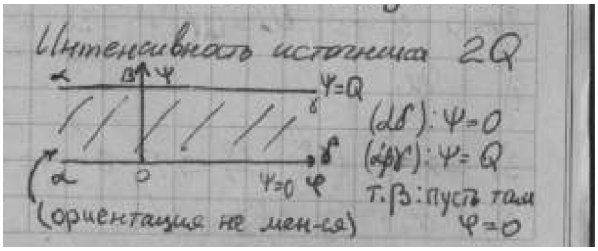
Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава II, § 8, с. 52.

Отдельный фрагмент конспекта: труба-источник

2. На z форма области течения неизвестна.

Интенсивность источника $2Q$.



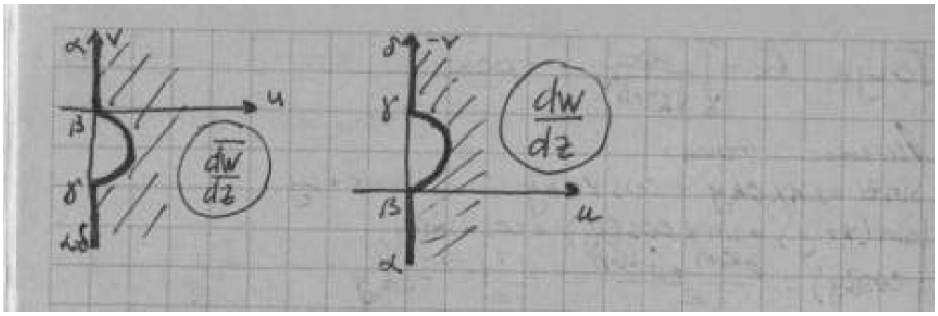


Труба с «дырками» под землей.

$$(\alpha\delta):\ \psi = 0, \qquad (\beta\gamma):\ \psi = Q.$$

Т. β: пусть там $\varphi = 0$.

(ориентация не мен-ся)



Рукописный конспект лекций, `porous-lecture-notes.pdf`, страницы файла 14–15, видимые рукописные номера разворотов 14 и 15. Автор, год, глава и параграф не указаны. Печатная нумерация не установлена.